Sammenhengen mellom funksjon og graf

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut funksjonsverdier og lage verditabell.

Husk Regel

f(3): sett inn 3 for x.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) f(x) = 3x – 3. Regn ut f(-3).

Svar: _____

b) f(x) = 2x + 3. Regn ut f(-2).

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) $f(x) = x^2 + 2x - 5$. Regn ut f(-2).

Svar: _____

b) $f(x) = 2x^2 - 2x - 2$. Regn ut f(-2).

Svar: _____

c) $f(x) = 2x^2 - 3x - 1$. Regn ut f(5).

Svar: _____

d) $f(x) = 2x^2 + 3x - 3$. Regn ut f(5).

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) f(x) = 0,5x – 1. Hva skal stå i den tomme ruta?

x	0	1	2	3	4
f(x)	-1	-0,5	0	?	1

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kino tar 55 kr for medlemskap og 38 kr per film. Lag en verditabell for 0 til 5 filmer.

Svar: _____

b) En kino tar 121 kr for medlemskap og 34 kr per film. Lag en verditabell for 0 til 5 filmer.

Svar: _____

c) En kino tar 61 kr for medlemskap og 27 kr per film. Lag en verditabell for 0 til 5 filmer.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor kan ikke en funksjon gi to ulike y-verdier for samme x?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **-12**
Vi setter inn -3 for x: f(-3) = 3 · (-3) – 3 → = **–12**

b) **-1**
Vi setter inn -2 for x: f(-2) = 2 · (-2) + 3 → = **–1**

Oppgave 2

a) **-5**
f(-2) = $(-2)^2$ + 2 · (-2) – 5 → = **–5**

b) **10**
f(-2) = 2 · $(-2)^2$ – 2 · (-2) – 2 → = **10**

c) **34**
f(5) = 2 · $(5)^2$ – 3 · (5) – 1 → = **34**

d) **62**
f(5) = 2 · $(5)^2$ + 3 · (5) – 3 → = **62**

Oppgave 3

a) **0,5**
f(3) = 0,5 · 3 – 1 = **0,5**

Oppgave 4

a) **55, 93, 131, 169, 207, 245**
f(x) = 38x + 55

b) **121, 155, 189, 223, 257, 291**
f(x) = 34x + 121

c) **61, 88, 115, 142, 169, 196**
f(x) = 27x + 61

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.